

新DC篇完整修改器

3.0 图文使用说明

扩容版《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM 的完整编辑、验证与输出指南

地图与部署	机体 / 人物 / 武器	剧情 / 事件 / 劝降
背景音乐	CHR 图像	464 KiB 托管资源池

ROM配置

第二次机器人大战新DC篇 扩容 MMC3 (464 KiB资源池)

Mapper / 容量

Mapper 194 · 1280.0 KiB

基准哈希

82C218275459D53C0F306F6BC036C4797316976E0FA7AD1D5A8247E338995B8E

扩展资源区

464 / 464 KiB 可用 (\$40—\$60、\$65—\$7D)

推荐 workflow

1. 打开 DC_kuorong_464K.nes → 2. 自动规划扩展容量 → 3. 修改并随时验证 → 4. 保存工程并构建ROM/IPS

安全规则：不会覆盖当前载入的基准ROM；音频引擎、固定银行和CHR区域由构建检查保护。

常用入口

扩展容量规划

地图与部署

机体属性

人物数据

武器属性

剧情文字

增编/加入事件

劝降条件

战斗音乐

确定

取消

工程概览：基线身份、Mapper、容量与扩展空间

安全原则：页面中的“应用”只更新内存工程。正式输出前必须保存 .dcmod、运行完整检查，并使用新文件名构建 ROM。

目录

按章节查找功能说明；PDF 阅读器侧栏同时提供书签导航。

1. 启动与打开 ROM	3
2. 主窗口：地图、初始配置与商店事件	5
3. “数据”菜单：参考工具的独立窗口	6
3.1 数据库	6
3.2 剧情事件	7
3.3 文字库、地图动画与文字转换	8
3.4 计算器、存档与其他	9
4. “扩展功能”菜单：新能力	10
4.1 自动容量规划	10
4.2 机体包和 CHR	11
4.3 战斗音乐	12
5. 工程、撤销、验证与输出	12
6. 草稿、确定与取消	14
7. 常见问题	14
进入修改器后为什么是空白	14
为什么一些看起来完整的按钮不能点	14
点“确定”后原 ROM 为什么没有变化	14
文本或地图为何阻止切换	14
输出 ROM 可以重新打开吗	14
8. 快捷键速查	15
9. 项目文档	15

本工具用于编辑扩容后的 FC《第二次机器人大战》新 DC 篇 ROM。3.0 版恢复了参考 SRW2 修改器的窗口和操作顺序：先经过启动器，主窗口固定为战场地图，各类数据从“数据”菜单打开独立窗口；容量规划、机体包、音乐和工程验证等新功能集中在“扩展功能”或“工程”菜单。

安全原则：修改器只在内存工程中编辑，并要求把结果保存为派生 ROM。当前打开的原 ROM 不会被覆盖。尚未完成地址和语义验证的旧版图像、动画、存档及全局参数只读显示，绝不猜测写入。

目录调整说明：项目现已按 [src/](#)、[tools/](#)、[tests/](#)、[output/](#)、[docs/](#) 五个核心目录整理，并独立保留 [references/](#)。本次只调整文件归类和调用路径，修改器功能、ROM 格式、操作步骤及快捷键均未改变。

1. 启动与打开 ROM

推荐保持以下目录结构：

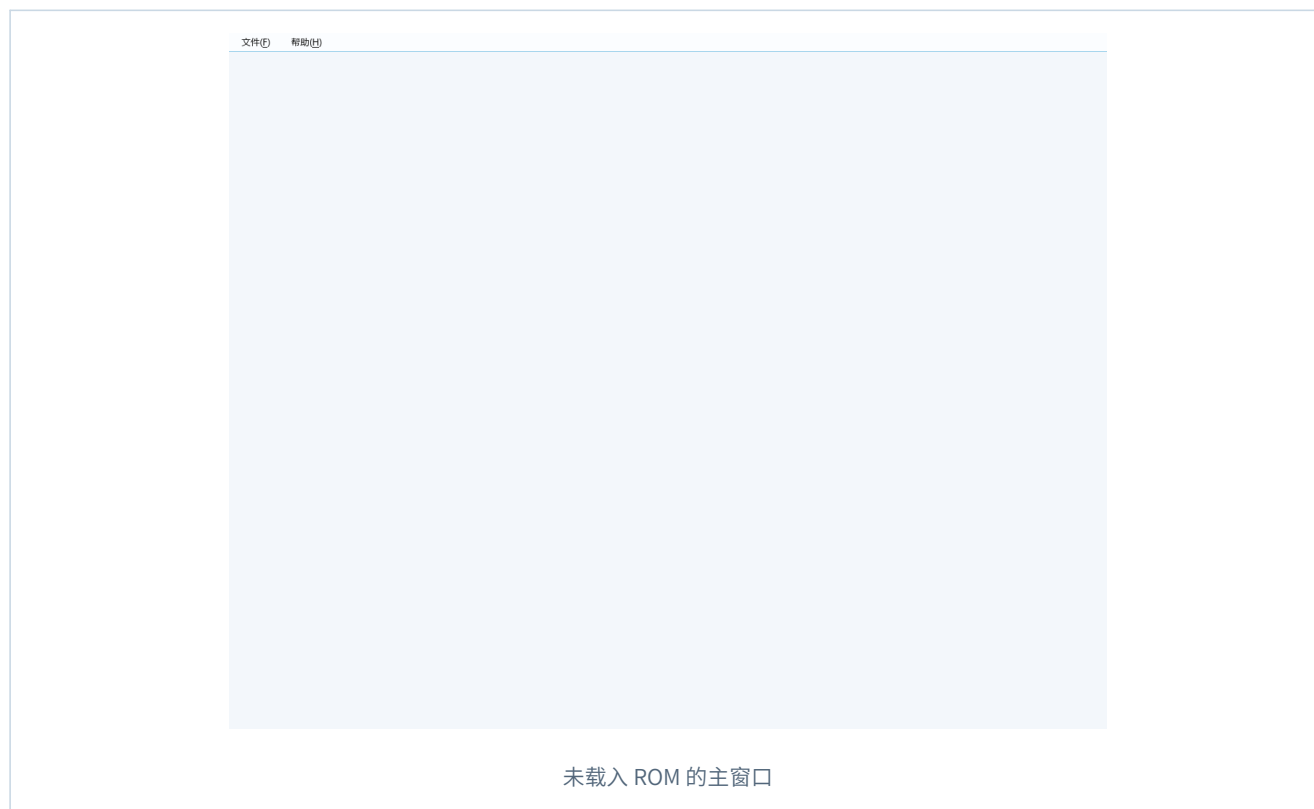
```
扩容MMC3/
├── output/
│   ├── app/新DC篇完整修改器.exe      当前修改器
│   ├── rom/DC_kuorong_464K.nes      推荐基线，464 KiB 托管资源池
│   ├── patches/                      IPS 输出
│   └── reports/rom-build/             构建报告
├── references/
└── rom/baselines/DC_kuorong.nes      兼容基线，200 KiB 托管资源池
```

单独复制 [output/app/新DC篇完整修改器.exe](#) 可以启动，不需要另装 Python 或 Qt；实际编辑仍需一份兼容 ROM。两个基线文件都是 1,310,736 字节，“464 KiB/200 KiB”表示可由修改器管理的扩展资源池，不是文件总大小。



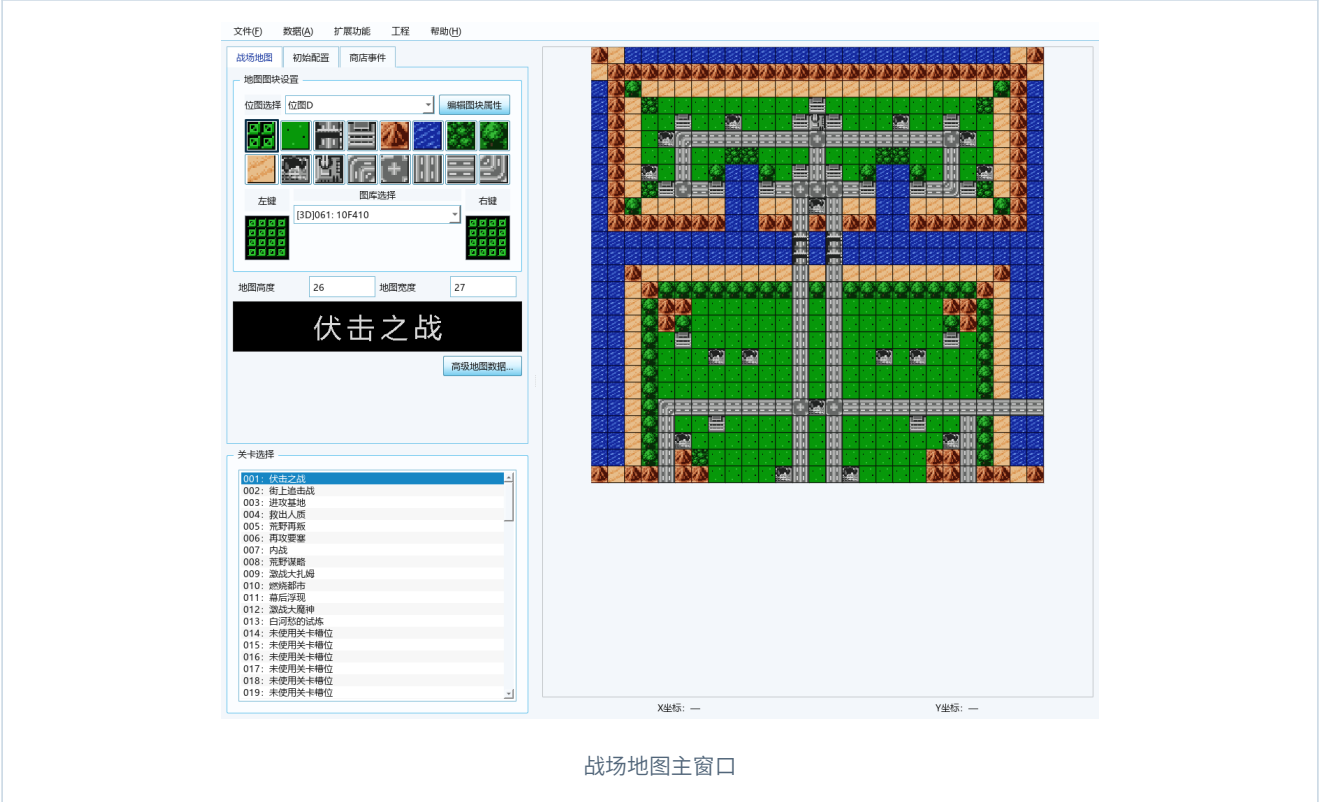
- 1 双击 [output/app/新DC篇完整修改器.exe](#)，先出现精简启动页；页面只显示红色“作者断月残心”和“进入修改器”按钮。
- 2 点击“进入修改器”。此时主窗口为空，不会暗中自动载入 ROM。
- 3 按 **Ctrl+O**，或选择“文件 → 打开”，再选择 [output/rom/DC_kuorong_464K.nes](#)。
- 4 修改器会校验 iNES 头、Mapper 和受保护 Bank；身份不符时拒绝载入。

关闭主窗口会同时结束启动器会话；若仍有未保存修改，修改器会先询问是否放弃。



载入成功后，“数据”“扩展功能”和“工程”菜单才会出现。窗口标题显示当前基线路径，末尾 * 表示内存内容尚未保存为工程或派生 ROM。

2. 主窗口：地图、初始配置与商店事件



主窗口只承载地图 workflow，左侧关卡列表和右侧地图在三个页签间保持不变：

- 战场地图：选择真实图块后在地图上绘制。左键和右键是两套独立笔刷，可分别绘制或吸取；“全景适应”用于一次显示完整地图。
- 初始配置：默认显示 ROM 活动 CHR 中的三组真实机体图标；高级部署区可编辑敌军、客军和我方出击位。
- 商店事件：编辑该关已验证的地图触发点和商店记录。空白列表表示该关没有记录，不是读取失败。

左下选择关卡，右下确认当前地图草稿。切换关卡时，合法草稿会自动提交到本次内存会话；尺寸、坐标、容量或 Token 不合法时会阻止切换，并保留当前表单供修正。保存或输出 ROM 前也会自动尝试提交当前地图草稿。

地图、部署和触发点可在容量规划后自动搬入地图分区。单条记录不能跨越一个 8 KiB PRG Bank，界面会在提交前检查边界和总配额。

3. “数据” 菜单：参考工具的独立窗口

“数据” 菜单保持参考工具的顺序和快捷键：

命令	快捷键	当前行为
数据库	Ctrl+D	机体、人物、武器等六页独立窗口
文字库	Ctrl+W	字表字符与已核对 ROM 地址的只读预览
地图动画	Ctrl+M	三页动画结构只读检查
文字转换	Ctrl+Z	文字与 Token 双向转换，不修改 ROM
剧情事件	Ctrl+J	六页事件独立窗口
导出机体	Ctrl+F	导出所选机体 .dcunit 包
导出头像	Ctrl+L	打开 CHR 图像工具
属性计算器	-	使用当前人物、机体和武器做估算
存档修改器	-	读取存档结构；写入尚未验证，因此只读
其他	Ctrl+T	旧版全局参数分组只读展示

数据库和剧情事件窗口采用整窗事务：页内“暂存/应用”只是写入当前窗口会话；右下“确定”会自动提交仍未暂存的合法表单并保留全部修改，“取消”会恢复打开窗口前的 ROM 字节、资源分配和撤销历史。

3.1 数据库

机体修改

人物修改

武器修改

战斗对话

其他修改1

其他修改2

机体选择

[01]001: 盖塔

[02]002: 盖塔龙

[03]003: 盖塔虎

[04]004: 盖塔海神

[05]005: 盖塔

[06]006: 盖塔龙

[07]007: 盖塔虎

[08]008: 盖塔海神

[09]009: 西奥妮

[0A]010: 西奥妮

[0B]011: 巴尔西昂修复型

[0C]012: 巴尔西昂修复型

[0D]013: 古兰森

[0E]014: 古兰森

[0F]015: 机甲专用扎古

[10]016: 吉恩号

[11]017: 亚古特多加

[12]018: 亚古特多加

[13]019: 帕拉斯

[14]020: 帕拉斯

[15]021: 玛拉塞

[16]022: 玛拉塞

[17]023: 卡扎C

[18]024: 卡扎C (MA)

[19]025: 卡扎C

[1A]026: 卡扎C (MA)

[1B]027: 阿尔萨斯

[1C]028: 阿尔萨斯

[1D]029: 莱茵X1

[1E]030: 莱茵X1

[1F]031: 扎古III改

[20]032: 扎古III

[21]033: 龙飞

[22]034: 精神力高达MK2

[23]035: 精神力高达MK2

[24]036: 大扎姆

[25]037: 睿智之神

[26]038: 空白/未分配机体槽

[27]039: 空白/未分配机体槽

[28]040: 空白/未分配机体槽

[29]041: 空白/未分配机体槽

[2A]042: 空白/未分配机体槽

[2B]043: 空白/未分配机体槽

[2C]044: 空白/未分配机体槽

[2D]045: 空白/未分配机体槽

[2E]046: 空白/未分配机体槽

添加

机体图片

上传机体

清除机体

导出偏移

0

压缩图库

压缩上传

机体拼图

显示机体

上传碎片

清除碎片

导出偏移

0

碎片拼图

显示碎片

机体图标

机体三色

机体类型

结构待验证

机体图片地址1

地址关系待验证

机体图片地址2

地址关系待验证

机体碎片地址

地址关系待验证

图标预览地址

[34]052: 10D010

基本设置

机体名称

盖塔·来源 \$01·指针 \$9AF8·共享ID 01, C

适应地形

字段关系待验证

变形

字段关系待验证

记录位置

记录指针 \$895F·文件偏移 0x04896F·属性共享ID: 01, 05, 48·名称指针 \$9AF8·名称共享ID: 01, 05, 48

机体属性

机动

0

升级还需

0

强度成长

0

强度

0

基础金钱

0

防御成长

0

防御

0

特殊技能

0

速度成长

0

速度

0

HP

0

HP成长

0

机体武器

武器1

\$00·无武器

转到武器1

武器2

\$00·无武器

转到武器2

提示: 如同时编辑机体和关联武器, 请先暂存当前机体, 再转到武器页。

暂存当前机体

复制到其他ID

还原此机体

页内暂存后仍可用右下角“取消”完整撤销。

查找下一个

查找上一个

确定

取消

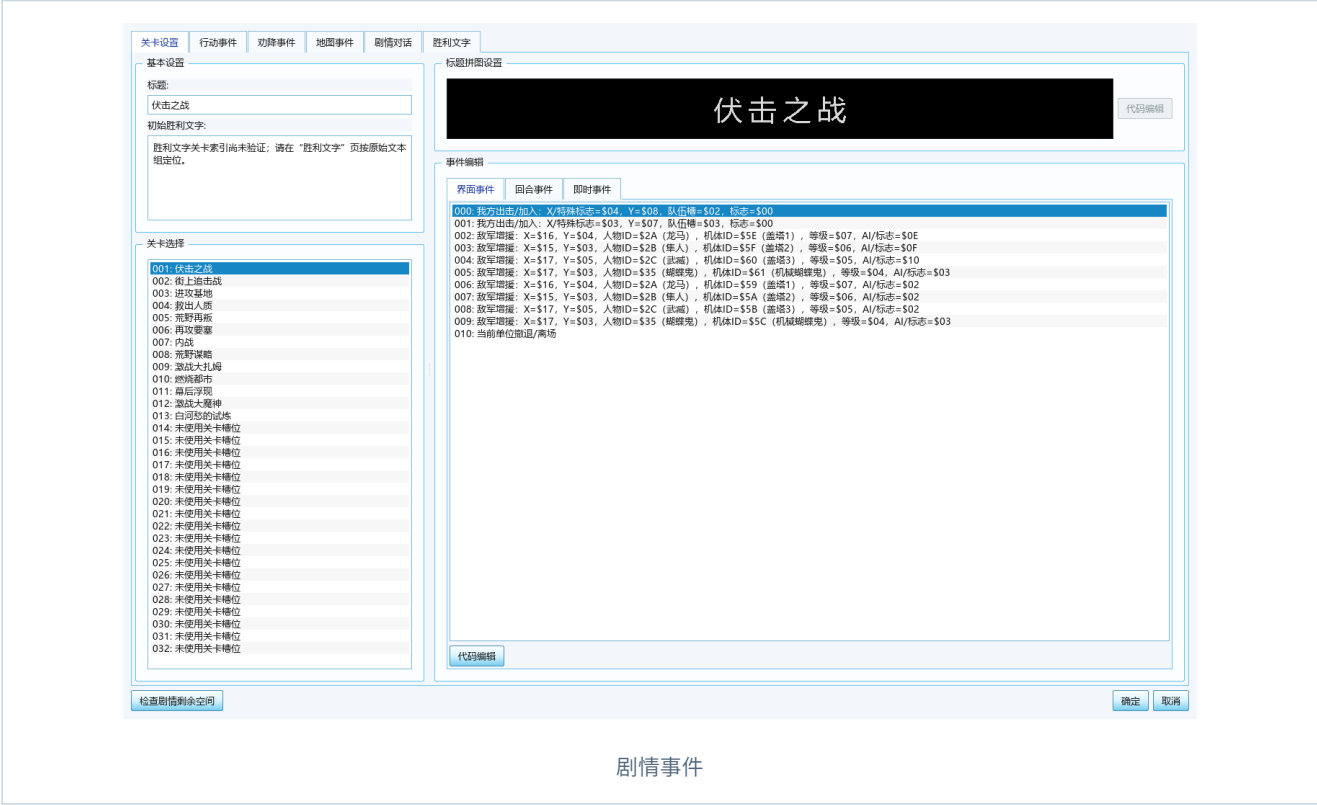
数据库

数据库包含“机体修改、人物修改、武器修改、战斗对话、其他修改1、其他修改2”六个页签，底部统一提供查找上一个、查找下一个、确定和取消。

- 机体列表采用 [01]001: 名称 格式。右侧保留旧版机体图像、碎片、图标、三色、类型和地址布局；活动 CHR 图标是真实 ROM 数据。
- 已确认的名称引用、移动、速度、强度、防御、HP、成长和两个武器槽可以编辑。“转到武器”会切换至武器页并定位关联武器。
- 上传/清除机体、碎片拼图、配色、机体类型和图像地址关系尚未完成验证，因此相应控件被禁用；鼠标停留可查看原因。
- 人物页开放真实名称引用及双方战斗音乐；武器页开放名称、射程、命中和三种地形攻击值。
- 战斗对话、其他修改1/2 目前只提供原始字节查看。只有完成差分验证后才会开放字段写入。

切换机体、人物或武器记录时会自动暂存合法改动；非法下拉值或字段会阻止切换。即使点过暂存，只要最后按“取消”，本次数据库会话仍会整体回滚。

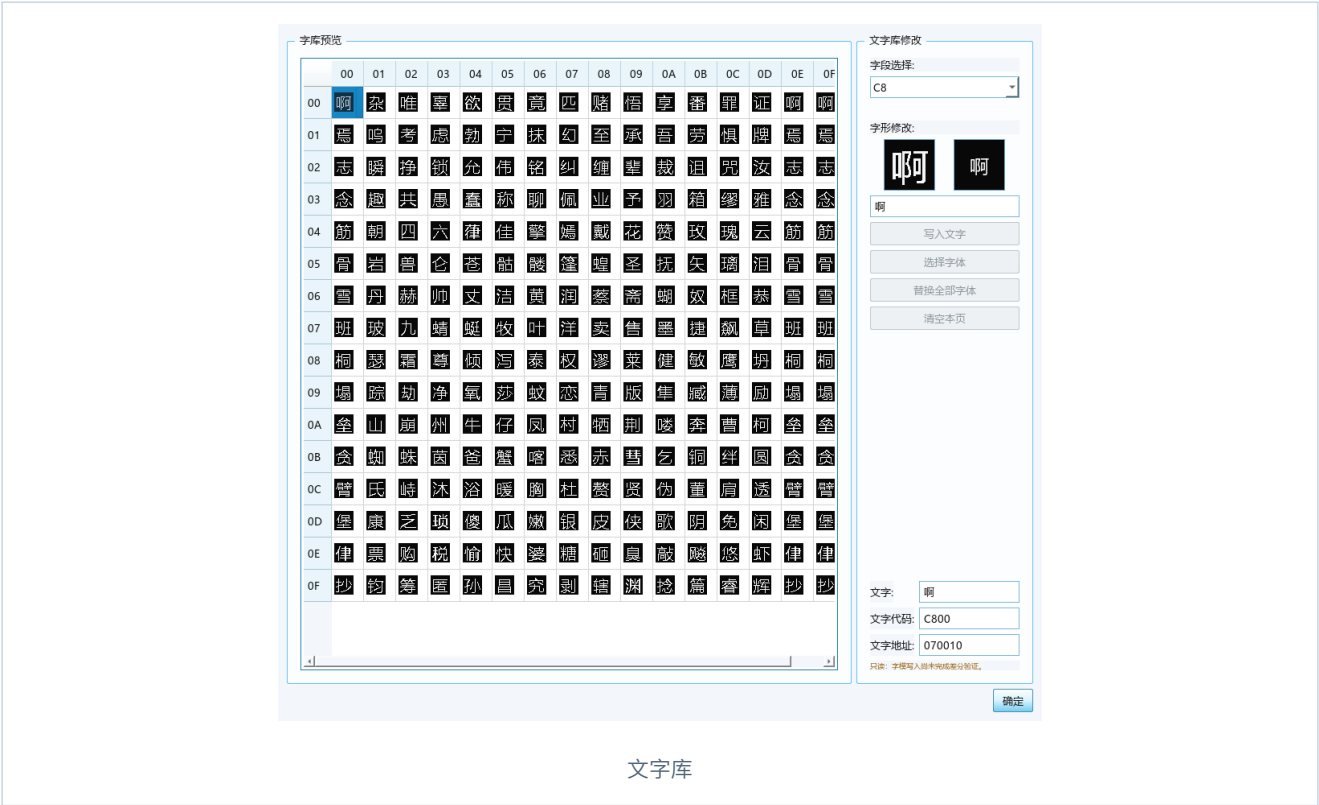
3.2 剧情事件



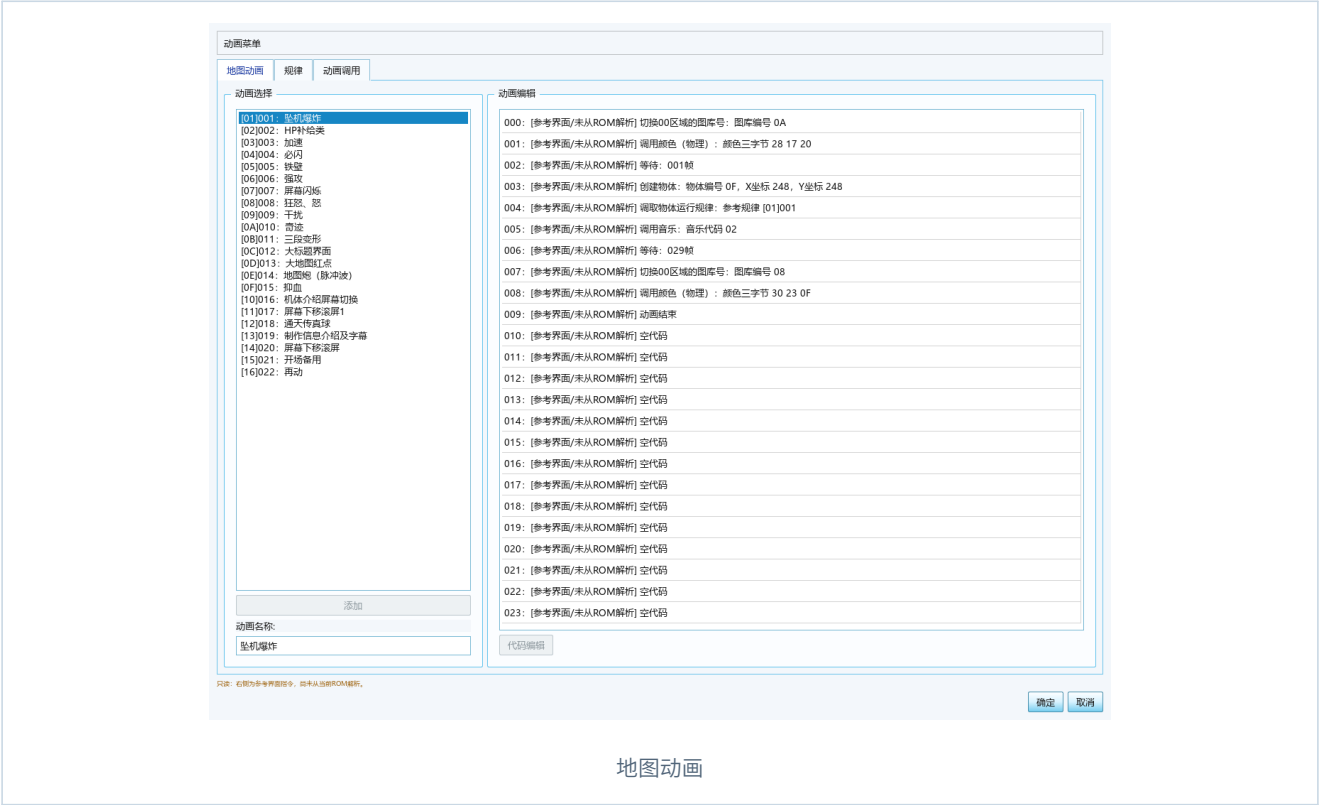
剧情事件窗口包含“关卡设置、行动事件、剧情事件、地图事件、剧情对话、胜利文字”六页，并共享左侧关卡选择。“关卡设置”内还有“界面事件、回合事件、即时事件”三个子页。

- 已确认的增援、加入、阵营转换、撤退等动作只能使用等长兼容模板或等长原始字节修改，不插入、删除或重排脚本。
- 剧情文本支持 Unicode 与原始 Token 无损往返。未知控制参数按原始字节保留。
- 标题拼图、胜利文字到关卡的独立索引等未验证关系明确保持只读，不建立猜测绑定。

3.3 文字库、地图动画与文字转换



文字库按 16×16 网格显示已确认码表中的字符、字符代码和核对过的 ROM 地址。字符使用本机字体做可读预览；当前可以查看和定位，但“写入文字、替换全部字体、清空本页”等高风险操作尚未开放。



地图动画恢复“地图动画、规律、动画调用”三个页签，并显示原始结构。动画指令及重定位规则未完成验证，当前为只读检查窗口。



文字转换使用与剧情页相同的新 DC 码表。“文字转代码”和“代码转文字”都不会修改 ROM，适合在编辑剧情前核对 Token。

3.4 计算器、存档与其他



属性计算器从当前工程读取人物、机体和武器，使用界面注明的确定性估算公式显示命中和伤害；结果仅供平衡参考，不会自动写回属性。

存档修改器可载入文件进行结构检查，但在校验和、槽位和字段语义全部确认前不提供保存。旧版“其他”窗口同样只复刻分组和当前值展示，不修改未经确认的全局表。

4. “扩展功能” 菜单：新能力

新功能没有挤占参考工具的“数据”菜单，统一放在“扩展功能”：

入口	用途
战斗背景音乐	修改双方战斗曲，导入 \$9D-\$9F 扩展曲槽
机体导入与 CHR 图像	导入/导出 .dcunit，编辑已验证的活动 CHR 图块
扩展容量规划	自动给地图、机体和剧情分配 Bank 并接通运行时
工程概览	查看 Mapper、哈希和可用资源
变更与验证	查看字节改动并运行完整结构检查

4.1 自动容量规划

扩展资源区 \$40—\$60、\$65—\$7D：总计 464 KiB，剩余 475,136 B

已分配 0 B / 475,136 B

自动容量规划

直接选择地图、机体、剧情各占多少，再点击一次按钮完成分区和运行时绑定。地图包含地形、部署、地图事件与商店；机体包含属性、名称和战斗图配置；剧情配额用于可变长对话文本，章节事件和劝降仍使用原有安全编辑区。

地图

304 KiB

机体

48 KiB

剧情

112 KiB

已选择 464 / 464 KiB，剩余 0 KiB；剧情可容纳 7 个修改文本组；机体为常规编辑池（推荐）。

使用推荐分配

自动分区并接通

高级：规划后剩余空间（不自动接通）

只在仍有未分配空间时使用。这里导入的是高级二进制资源，不会自动建立游戏内引用；一般编辑无需操作此区域。如果使用过此功能，请始终保留 .dcmod 并用工程续改。

导入二进制资源...

导出所选资源...

删除所选资源

资源ID	名称	PRG Bank	文件范围	大小	SHA-256
------	----	----------	------	----	---------

ROM布局与保护范围

	资源	类型	文件起点	文件终点	大小	写入策略
1	iNES 文件头	元数据	0x000000	0x00000F	16 B	受保护
2	地图指针表	指针表	0x005D90	0x005E57	200 B	修改器管理
3	机体武器关系表	指针表	0x00B2D8	0x00B4D7	512 B	修改器管理
4	地图事件/商店指针表	指针表	0x01588E	0x0158CD	64 B	修改器管理
5	地图事件/商店托管池	数据	0x015EE4	0x01600F	300 B	修改器管理

确定

取消

扩展容量规划

推荐基线共有 464 KiB 托管空间。第一次需要扩展内容时，从“扩展功能 → 扩展容量规划”选择地图、机体和剧情额度，再点击“自动分区并接通”。推荐值为：

类别	推荐	规则
地图	304 KiB	8 KiB 递增，共享给地形、部署和触发点
机体	48 KiB	可选 48/64/80 KiB；普通编辑选 48 KiB
剧情	112 KiB	每 16 KiB 对应一个可变长文本组

三类配额按完整 Bank

固定边界，分配器会登记占用并禁止相互覆盖。规划完成后不需要手工填写运行时指针。**\$61-\$63** 是扩展音乐，**\$64** 是双音频桥，**\$7E-\$7F** 是固定程序 Bank，均不会交给普通资源分配。

4. 2 机体包和 CHR

机体包

CHR图像

1. 选择来源机体

\$01 · 盖塔

导出 .dcunit...

作为待导入机体

可选：随包携带连续CHR图块

☐ 包含

起点 \$0

数量 16

2. 载入机体包

打开 .dcunit...

清除

尚未载入机体包，也可点击“作为待导入机体”直接复制。

3. 预览影响并写入

目标 ID \$01 · 盖塔

覆盖目标机体

警告：目标 \$01 的16字节记录由 \$01、\$05、\$48 共用；覆盖数值会同时影响这些ID，名称引用只修改目标ID。

当前可完整迁移：16字节机体记录、原生名称引用、地图图标、战斗图、调色板与动画已经预留包内资源槽，但必须等对应指针格式验证后才允许写入。

确定

取消

机体导入

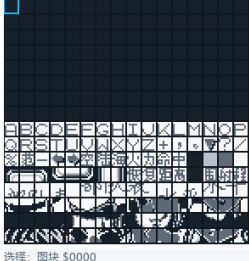
.dcunit 可以携带机体记录、名称、武器配置和可选连续 CHR 图块。导入前先核对目标 ID、共享记录提示和图块范围，再覆盖目标机体。

机体包

CHR图像

CHR 图块浏览器

256图块页 \$0



选择：图块 \$0000

8×8 放大编辑



00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00

单个 8×8 NES 2bpp 图块

图块号 \$0

位置 CHR 8 KiB Bank \$00 · Bank内图块 \$000 · 文件偏移 0x100010

左键画笔 像素索引 0

应用图块

还原图块

导入PNG...

导出PNG...

批量 CHR 图块

从当前图块开始导入或导出连续的原生 .chr 数据；每个图块固定16字节。

导出数量 16

导入 .chr...

导出 .chr...

CHR图块本身不含颜色，只保存0—3的像素索引。PNG颜色会按明度映射到四级；右键可吸取像素，当前尚不自动推断某个机体使用的图块范围。

确定

取消

CHR 图块编辑

适用：DC_kuorong_464K.nes / DC_kuorong.nes

第 11 页

CHR 页提供真实 8×8 图块的放大绘制和 PNG/CHR 导入导出。NES 图块只有 0-3 四级像素索引，不自带颜色；批量导入前必须确认连续图块范围。

4.3 战斗音乐

\$00 无人物/特殊上下文 · \$00 / \$00

\$01 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$02 查理 · \$00 / \$00

\$03 联邦士兵 · \$00 / \$00

\$04 埃妮 · \$9D / \$9D

\$05 白河愁 · \$9F / \$9F

\$06 霞亚 · \$00 / \$80

\$07 莱丝 · \$00 / \$80

\$08 西罗克 · \$00 / \$80

\$09 萨拉 · \$00 / \$80

\$0A 蕾莉亚 · \$00 / \$80

\$0B 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$0C 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$0D 拉拉 · \$00 / \$80

\$0E 哈曼 · \$00 / \$80

\$0F 罗莉亚 · \$00 / \$82

\$10 罗莎米亚 · \$00 / \$80

\$11 玛修曼 · \$00 / \$80

\$12 妮娜 · \$00 / \$80

\$13 睿智之神 · \$00 / \$80

\$14 零 · \$00 / \$8F

\$15 多兹鲁 · \$00 / \$80

\$16 诺索利博士可用 · \$00 / \$00

\$17 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$18 普露 · \$00 / \$00

\$19 普露兹 · \$00 / \$00

\$1A 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1B 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1C 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$1D 古位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ? ") · \$90 / \$8F

\$1E 古位/未命名人物槽 (原ROM " ? ? ? ") · \$90 / \$00

\$1F 布莱德 · \$00 / \$00

\$20 汉肯 · \$00 / \$00

\$21 阿姆罗 · \$80 / \$00

\$22 卡缪 · \$80 / \$00

\$23 花 · \$00 / \$00

\$24 艾玛二段变形人物备用 · \$00 / \$00

\$25 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$26 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$27 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

\$28 空白/未分配人物槽 · \$00 / \$00

输入名称、十进制或十六进制 D...

◀ ▶

200 条

选择器 \$00 · 无人物/特殊上下文

主动攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

被攻击曲 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

基准ROM: 主动 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退) · 被攻击 \$00 · 无专属曲 (按游戏规则回退)

✓ 当前表单已应用

提示: \$9D Ash to Ash, \$9E Dark Knight, \$9F Dark Prison,

应用当前绑定 还原此绑定 应用到多个选择器...

三首扩展曲的数据导入

目标曲槽 \$9D · Ash to Ash · PRG Bank \$61

状态: 原始 · 1 首数据 · 8192 字节 · SHA-256 9DB804E96CD15B09...

导入 8 KiB Bank... 导入 FamiStudio ASM... 导出当前 Bank... 还原曲槽

ASM 导入仅接受自包含的 FamiStudio 数据导出; 修改器会严格验证大小和指针。每个曲槽固定占用一个 Bank, 音频引擎不会被覆盖。

确定 取消

战斗背景音乐

选择器可分别设置主动攻击曲和被攻击曲。扩展曲槽固定为 \$9D、\$9E、\$9F，每槽占一个 8 KiB Bank。导入后必须运行完整检查，并在 Mesen 中验证播放、音效和切回旧曲。

5. 工程、撤销、验证与输出

“文件” 菜单保持参考工具的简洁动线：

- Ctrl+O 打开基线 ROM。
- Ctrl+S 保存派生 ROM。第一次使用会要求选择新文件名；之后继续保存到该派生文件。
- Ctrl+Alt+S 在“工程”菜单中执行“ROM另存为”。

.dcmod 工程、IPS 和构建功能位于“工程”菜单：

- 1 使用“工程另存为”建立 .dcmod，以后按 Ctrl+Shift+S 保存工程。
- 2 按 F7 打开“变更与验证”，处理全部错误；合法地图草稿会先提交，无效草稿会阻止检查并保留表单。
- 3 使用“导出IPS”或 Ctrl+B 一键构建 ROM、IPS、工程副本和 JSON 报告。
- 4 使用 tools/vendor/mesen-0.9.9/Mesen.exe 进入实际关卡、剧情和战斗验证。FCEUX 2.6.6 不适合验证本 1 MiB PRG Mapper 194 ROM。

适用：DC_kuorong_464K.nes / DC_kuorong.nes

第 12 页

所有“另存为”和资源导出操作（工程、ROM、IPS、机体包、CHR、音乐 Bank、扩展资源及字库模板）的默认目录均为 `output/exports/`。即使当前打开的是 `references/` 下的旧兼容基线，生成文件也不会默认写回只读参考目录。

刷新

运行完整检查

0 个字节已修改

文件范围	长度	说明	字节变化

级别	模块	结果	
1	通过/信息	地图事件	32 关共有 1 个事件/商店；事件托管池占用 6 / 300 字节。
2	通过/信息	音乐导入	扩展曲槽 \$9D Bank \$61 含 1 首有效FamiStudio数据。
3	通过/信息	音乐导入	扩展曲槽 \$9E Bank \$62 含 1 首有效FamiStudio数据。
4	通过/信息	音乐导入	扩展曲槽 \$9F Bank \$63 含 1 首有效FamiStudio数据。
5	通过/信息	章节事件	章节脚本含 2637 条对齐指令，其中 294 条为可视化动作。
6	通过/信息	劝降	已验证 4 条章节/劝说者/目标匹配规则。
7	通过/信息	空间	托管扩展空间 464 KiB；已分配 0 字节，剩余 475136 字节。

确定

取消

变更与验证

输出前会再次检查 iNES 头、受保护 Bank、分区边界、运行时入口、文本容量和事件长度。有错误时不会生成正式 ROM/IPS。`references/` 内的任何路径均为只读目标；选择当前基线或其他参考文件作为输出目标会被拒绝。覆盖已有派生 ROM 时会先建立时间戳 `.bak`。

按 `Ctrl+Alt+Z` 撤销、`Ctrl+Alt+Y` 重做。撤销当前合法地图草稿时，修改器会先把它作为一个事务提交并立即撤销；无效草稿会被保留并阻止撤销。存在任何地图草稿时，重做会被阻止，避免清空已有重做历史。`Ctrl+Z` 保留给参考工具的“文字转换”，因此不能再作为工程撤销快捷键。

6. 草稿、确定与取消

- 记录切换：机体、人物、武器、文本和事件等页面在切换记录前自动提交合法草稿。剧情窗口切换关卡或外层总览时也遵循同一规则；非法草稿会把选中项恢复到原记录。
- 地图切换：切换关卡或保存前自动提交合法地图草稿。
- 非法输入：长度、容量、Token、坐标或必选项不合法时，切换和“确定”会被阻止，不会悄悄丢弃表单。
- 确定：独立数据窗口会先提交各页尚未应用的合法草稿，再保留整个窗口会话。
- 取消：无论页内是否点过“应用/暂存”，都恢复窗口打开前状态。
- 磁盘保存：“确定”只改变内存；仍需保存 `.dcmmod` 或按 `Ctrl+S` 输出派生 ROM。

7. 常见问题

进入修改器后为什么是空白

这是 3.0 的正常旧版动线。按 `Ctrl+O` 打开兼容 ROM 后，地图和数据菜单才会启用。

为什么一些看起来完整的按钮不能点

这些按钮按参考工具保留对应布局和入口，但其 ROM 地址或联动语义尚未完成差分验证。查看 tooltip 可以看到只读原因。真实预览不代表已允许写入。

点“确定”后原 ROM 为什么没有变化

“确定”只保留到内存会话。按 `Ctrl+S` 首次选择一个新 `.nes` 文件，或用工程菜单保存 `.dcmmod`。修改器不会原地覆盖载入的基线。

文本或地图为何阻止切换

先阅读错误提示。常见原因是文本组超过 16 KiB、结束 Token 缺失、地图记录跨 Bank、部署坐标越界，或尚未进行扩展容量规划。

输出 ROM 可以重新打开吗

可以。有效规划和受保护签名都通过时可直接续改；若使用过高级未分配资源，仍建议以原 `.dcmmod` 续改，以保留资源 ID、名称和分配意图。

8. 快捷键速查

快捷键	功能
Ctrl+O	打开 ROM
Ctrl+S	保存派生 ROM
Ctrl+D / W / M / Z / J	数据库 / 文字库 / 地图动画 / 文字转换 / 剧情事件
Ctrl+F / L / T	导出机体 / 导出头像 / 其他
Ctrl+Shift+O	打开 .dcmmod 工程
Ctrl+Shift+S	保存 .dcmmod 工程
Ctrl+Alt+S	ROM 另存为
Ctrl+Alt+Z / Ctrl+Alt+Y	工程撤销 / 重做
Ctrl+B	一键构建
F7	完整检查

最后确认：基线 ROM 仍在原处、派生 ROM 使用新文件名、工程已保存、完整检查无错误，并已在 Mesen 中覆盖实际修改场景。[references/rom/source/新DC.nes](#) 是只读源素材，不能作为输出目标。对外发布时优先提供 [output/patches/](#) 中的 IPS、说明和 [output/reports/rom-build/](#) 中的报告，不直接分发可能受版权保护的 ROM。

9. 项目文档

目录整理不会改变 EXE、ROM、工程或快捷键的使用方式。维护与深入阅读入口如下：

- 根目录 [README.md](#)：项目概览、快速开始、目录结构和开发命令。
- [docs/DC修改器设计与实现方案.md](#)：分层架构、功能边界和后续扩展条件。
- [docs/提交记录.md](#)：已完成改动及对应验证记录。
- [output/pdf/DC修改器使用说明.pdf](#)：本说明书的生成版 PDF。
- [references/legacy_modifier/](#)：旧修改器与其配置快照，仅作逆向和交互参考，不是当前修改器源码。